

AULA 10

GENÉTICA DE FAGOS



GENÉTICA
LICENCIATURA EM BIOLOGIA

INÊS BÁRTOLO, MSc, PhD

Professora Auxiliar, DBio FCUL

iibartolo@fc.ul.pt

SUMÁRIO

- Transferência de genes entre bactérias: transformação, transdução e conjugação
- Transferência horizontal de genes: transformação
- Transformação natural e transformação artificial
- Transferência horizontal de genes: transdução
- Bacteriófagos
 - Bacteriófago T4
 - Tipos de ciclo de vida e tipos de fagos
- Transdução Generalizada e Transdução Especializada
- Trabalhar com fagos líticos

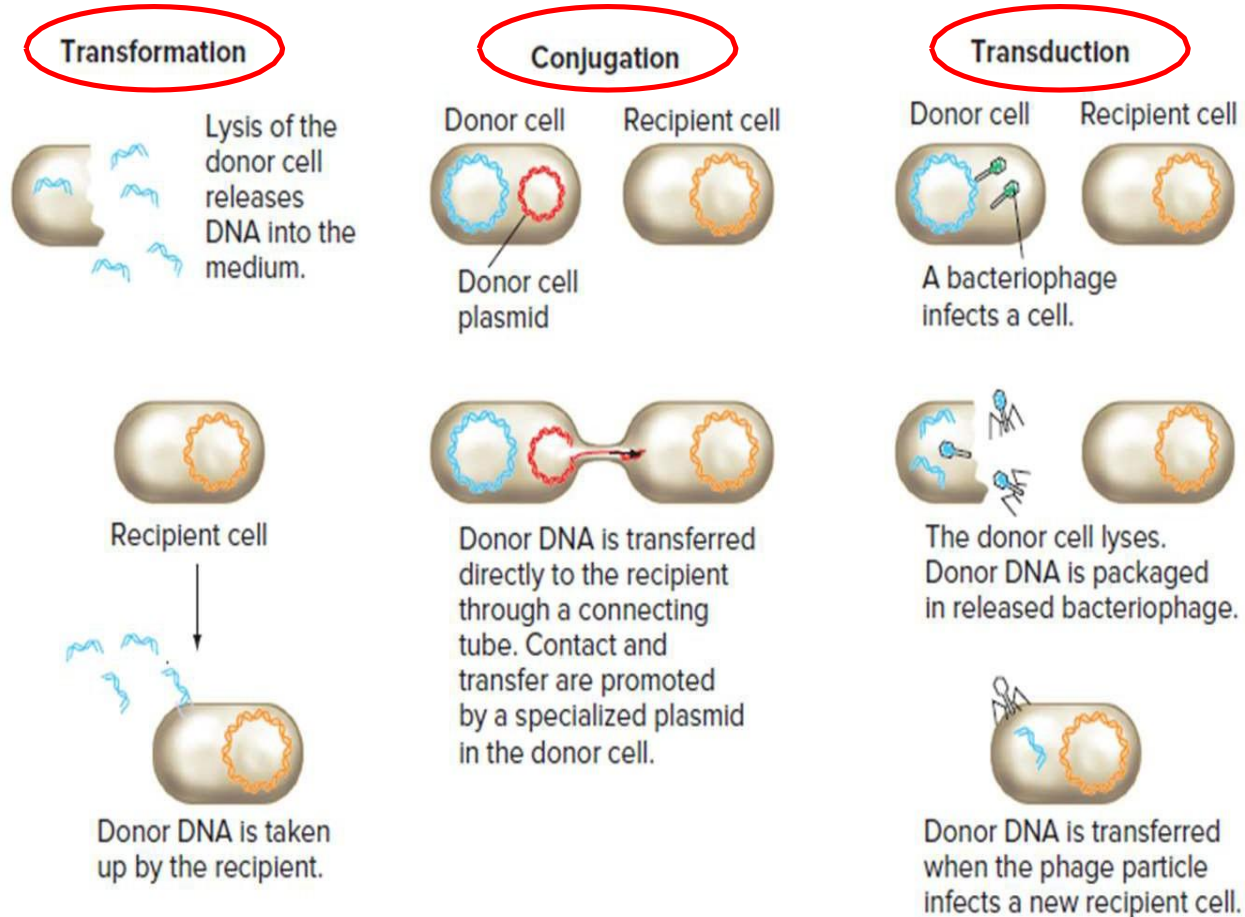
TRANSFERÊNCIA DE GENES ENTRE BACTÉRIAS

- A transferência de genes desempenha um papel importante na evolução de novas variantes na natureza
- Transferência vertical de genes - ocorre de uma geração para a seguinte, só envolve bactérias da mesma espécie/estirpe – reprodução assexuada
- Transferência horizontal de genes - características não são transmitidas por hereditariedade, são passadas por indivíduos não aparentados ou de espécies diferentes

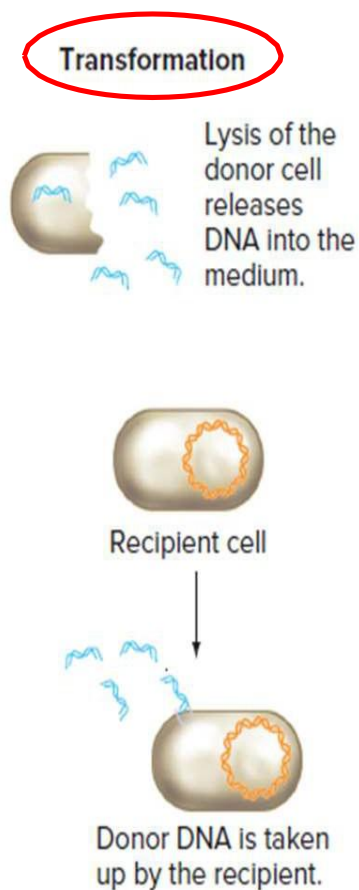
Mecanismos de transferência horizontal de genes em bactérias

- Existe sempre uma célula dadora
- Existe sempre uma célula recetora
- O DNA doado pode ser um plasmídeo, um fragmento do cromossoma bacteriano dador ou uma combinação dos dois.
- O dador não perde nenhuma informação genética
- O destinatário obtém informações através da doação
- A transferência genética bem-sucedida exige que o DNA do dador seja incorporado no genoma do recetor

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES



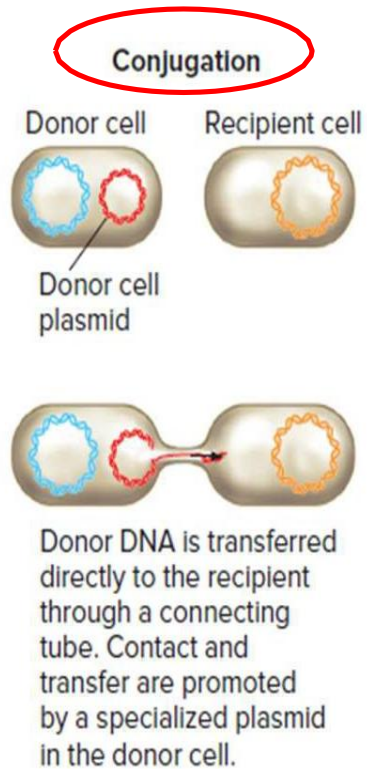
MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES



Transformação:

- Absorção de DNA, derivado de uma célula dadora, do meio de crescimento do recetor.
- O DNA doado provém de uma célula dadora que morreu e se rompeu, e cujo cromossoma bacteriano se fragmentou.
- Um ou mais destes fragmentos de DNA do dador atravessam a membrana celular do recetor e são recombinados no cromossoma recetor.

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES



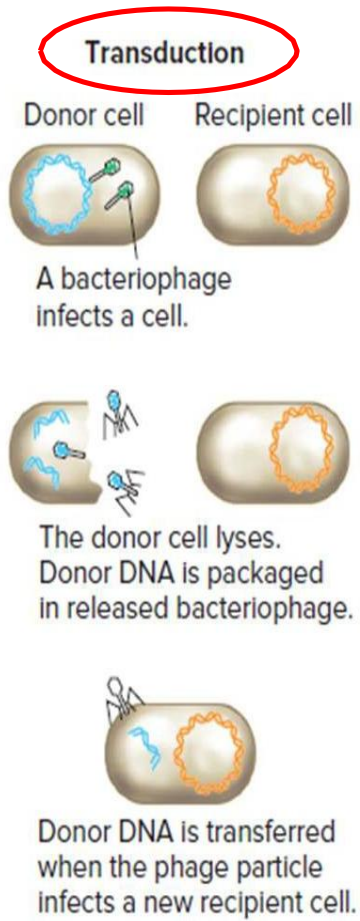
Conjugação:

- Transferência de DNA replicado de uma bactéria dadora para uma bactéria recetora através de contacto temporário.
- Necessário que a célula dadora estabeleça contacto físico com a célula recetora
- Forma-se uma ponte entre as duas células e inicia-se a transferência de DNA através dela.
- Dentro da célula recetora, o material genético doado volta a formar-se como um plasmídeo, se foi isso que foi transferido; ou, se um fragmento do cromossoma dador foi o que foi copiado e transferido, o DNA doado recombina na região homóloga do cromossoma recetor.

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES

Transdução:

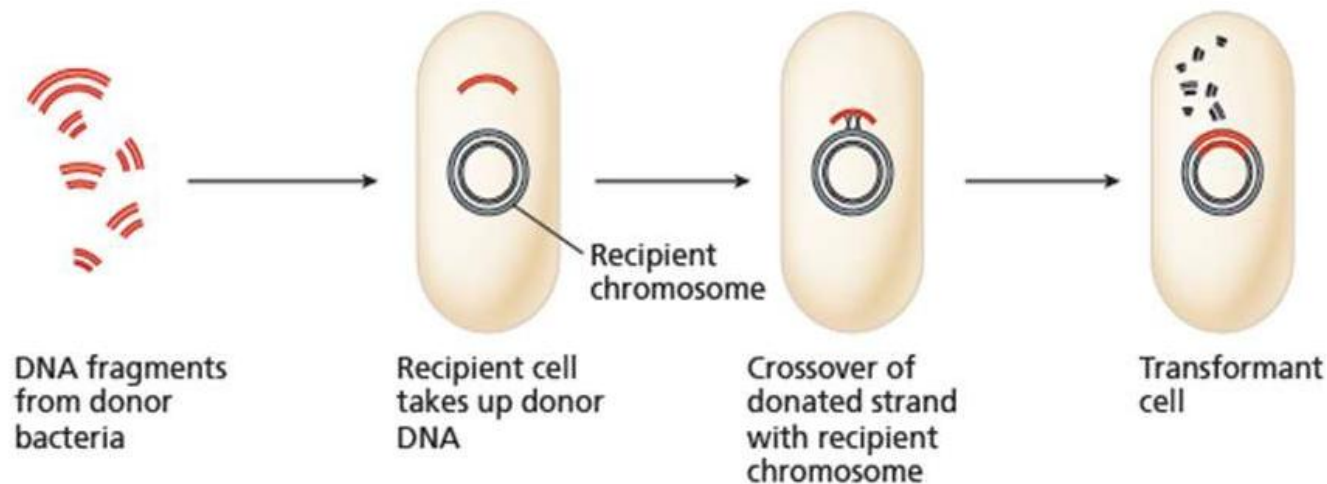
- Transferência de DNA de uma bactéria dadora para uma bactéria recetora através de um vírus bacteriano conhecido como bacteriófago.
- Os bacteriófagos transportam DNA contendo informação genética que impulsiona a infeção das células bacterianas hospedeiras.
- Parte do ciclo de infeção é a rutura da bactéria hospedeira e a libertação de novos bacteriófagos.
- Ocasionalmente, os novos fagos descendentes podem transportar um segmento do cromossoma da célula hospedeira infetada em vez do DNA normal do fago. Nestes casos, o fragmento cromossómico do hospedeiro (o dador neste processo) pode ser inserido numa nova célula bacteriana (o recetor), onde pode recombinar no cromossoma recetor.



TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL DE GENES ENTRE BACTÉRIAS

TRANSFORMAÇÃO

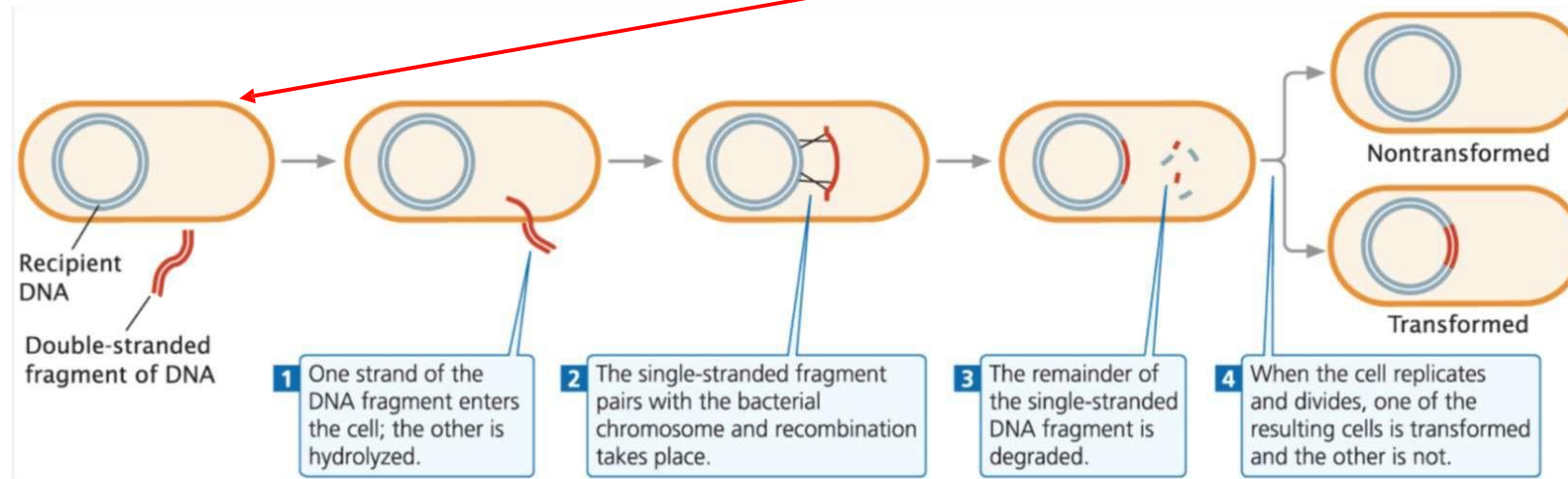
Transformation



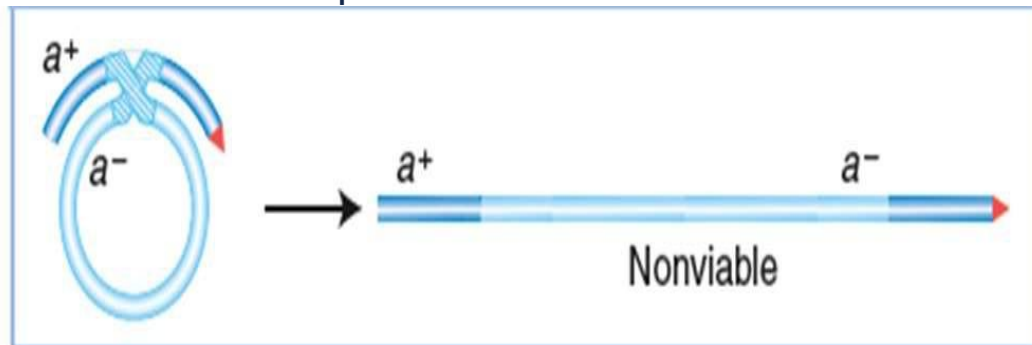
- DNA de um dador é adicionado ao meio de crescimento bacteriano
- De seguida é retirado desse meio pelo recetor.
- Os recetores de uma transferência genética por transformação são conhecidos como transformantes,

TRANSFORMAÇÃO – 4 PASSOS

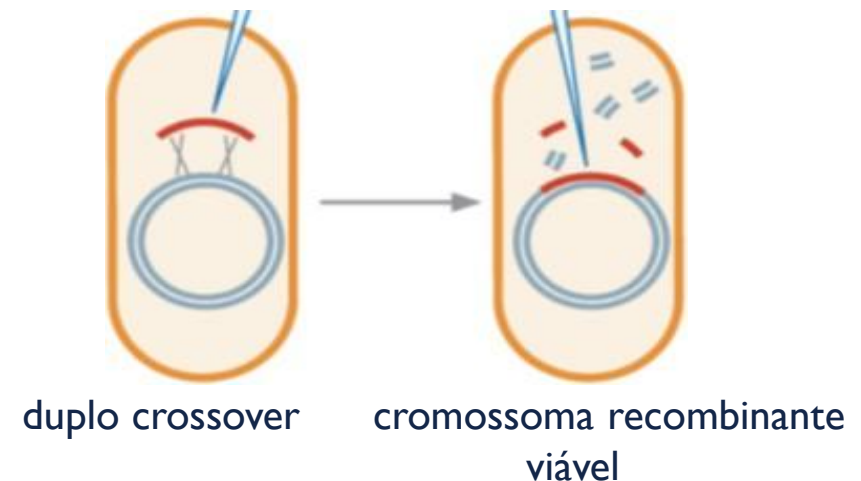
Célula competente – tem a competência para incorporar DNA externo



Um único “crossover” levaria a um cromossoma linear – não viável uma vez que o cromossoma bacteriano é circular.

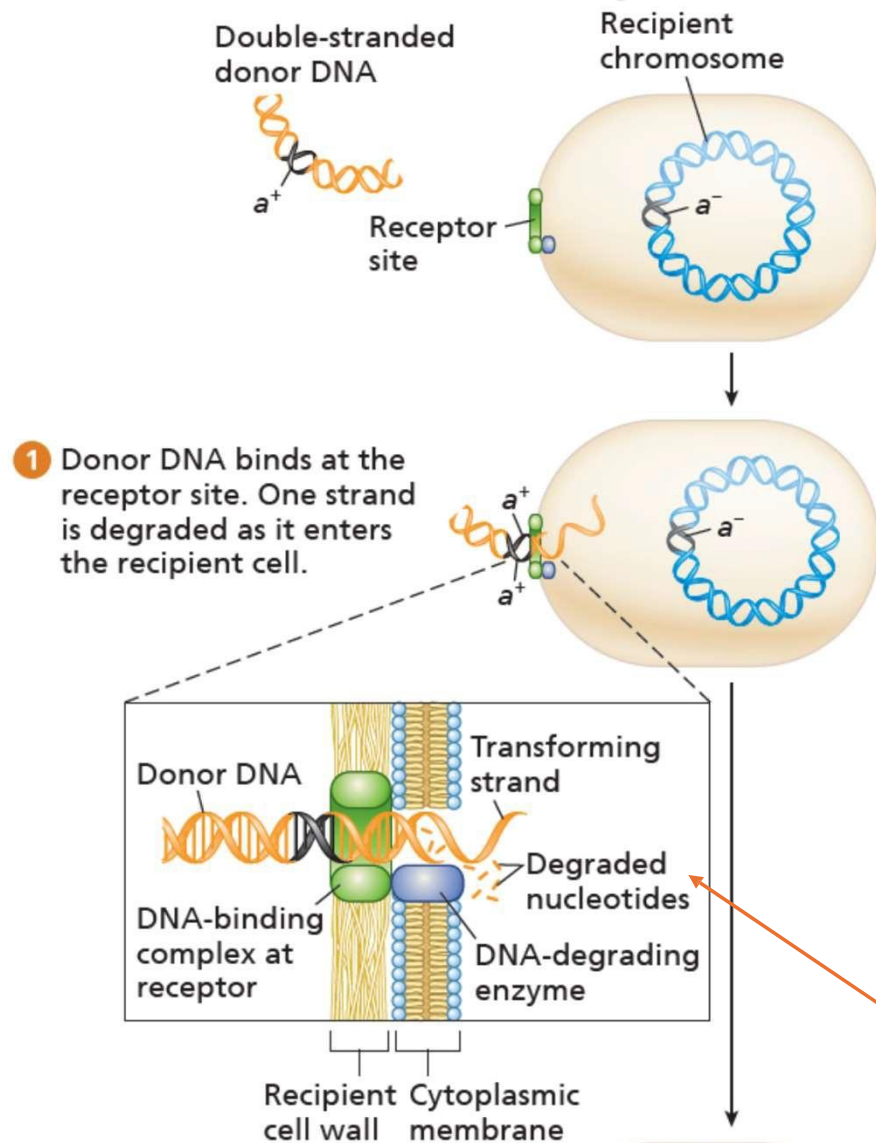


... mas um duplo crossover já é viável!!!



TRANSFORMAÇÃO NATURAL

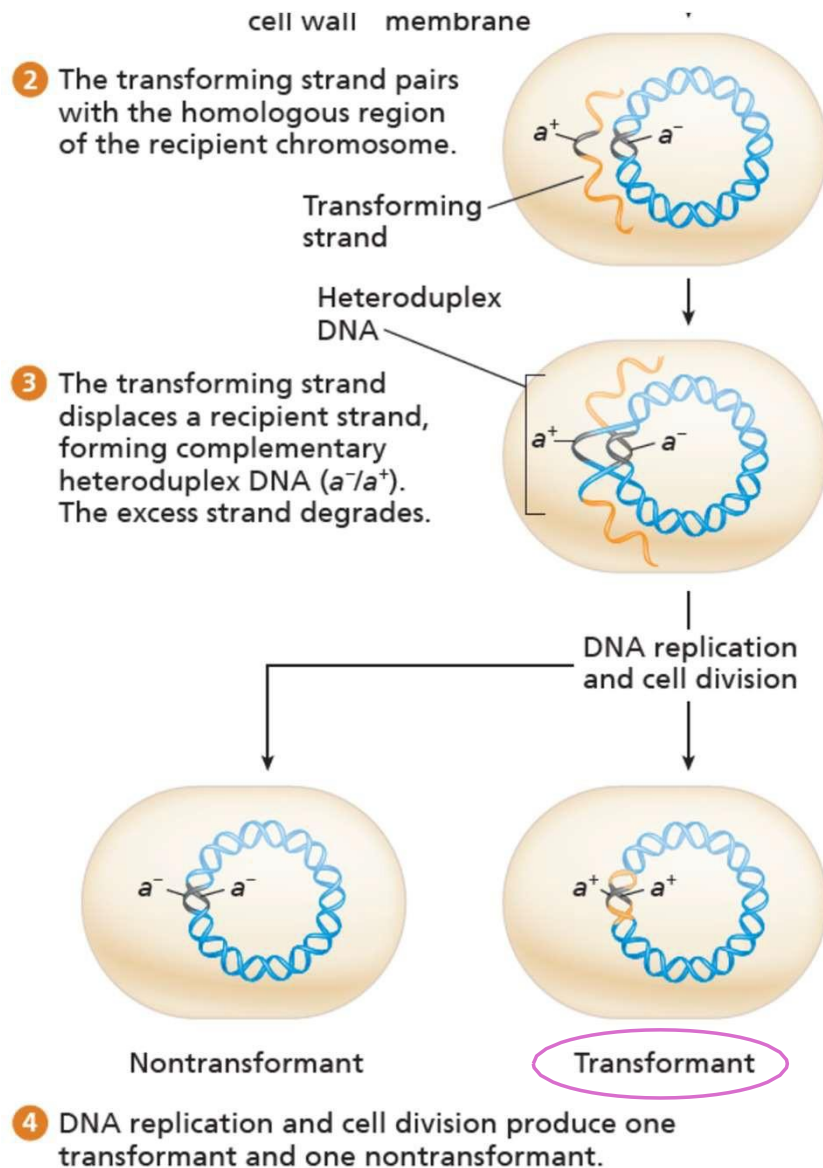
Transformação de uma bactéria **competente** (a^-) por DNA dador (a^+).



- Algumas espécies bacterianas absorvem fragmentos de DNA espontaneamente do seu meio envolvente - transformação natural.
- As células que absorvem o DNA através da sua membrana celular são consideradas competentes.
- O DNA absorvido pela bactéria não tem de ter uma origem bacteriana.
- Se este DNA for de um genótipo diferente do DNA do recetor, o genótipo do recetor pode ser alterado permanentemente,

Uma das cadeias é hidrolisada, enquanto a outra move-se através da membrana.

TRANSFORMAÇÃO NATURAL



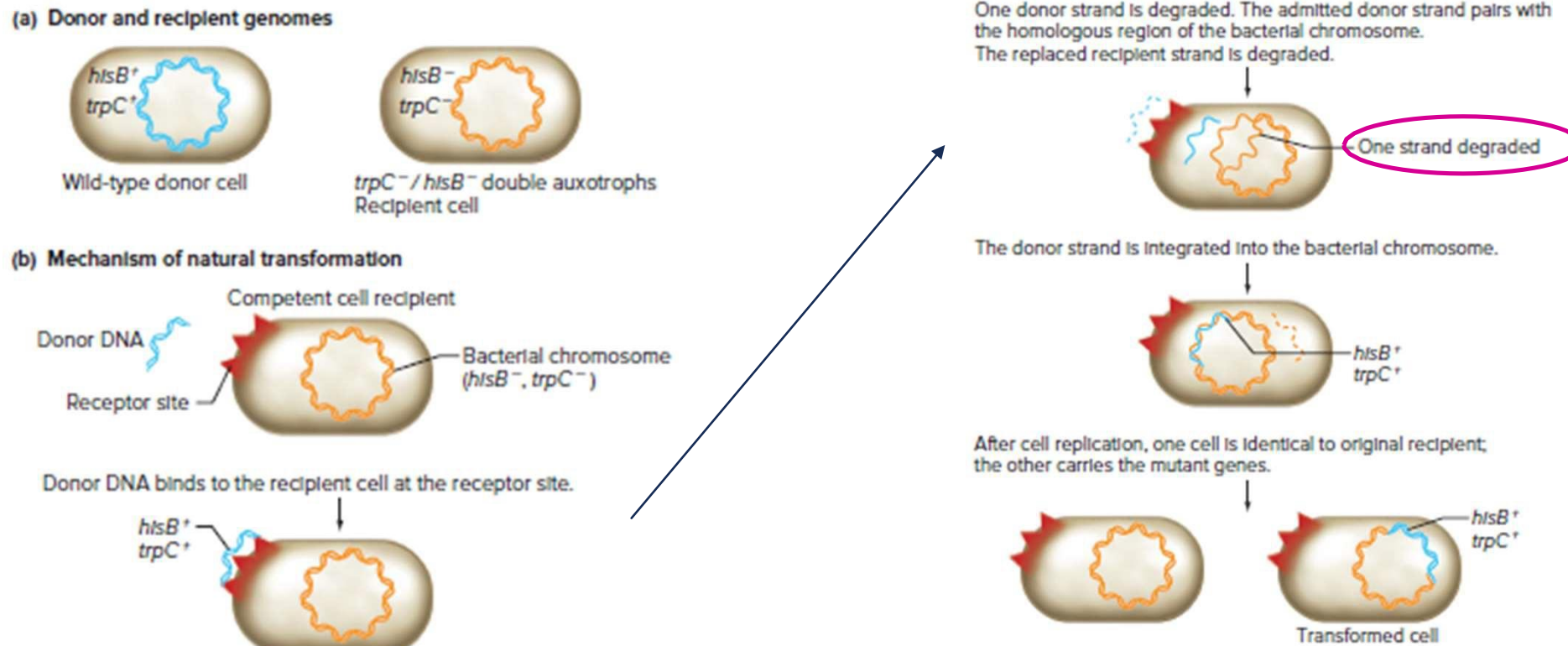
Transformação de uma bactéria **competente** (a^-) por DNA dador (a^+).

A cadeia que entra na célula pode **emparelhar** com uma região homóloga e integrar-se no cromossoma bacteriano.

Esta integração requer **dois** eventos de cruzamento, após os quais, o DNA de cadeia simples restante é degradado por enzimas bacterianas.

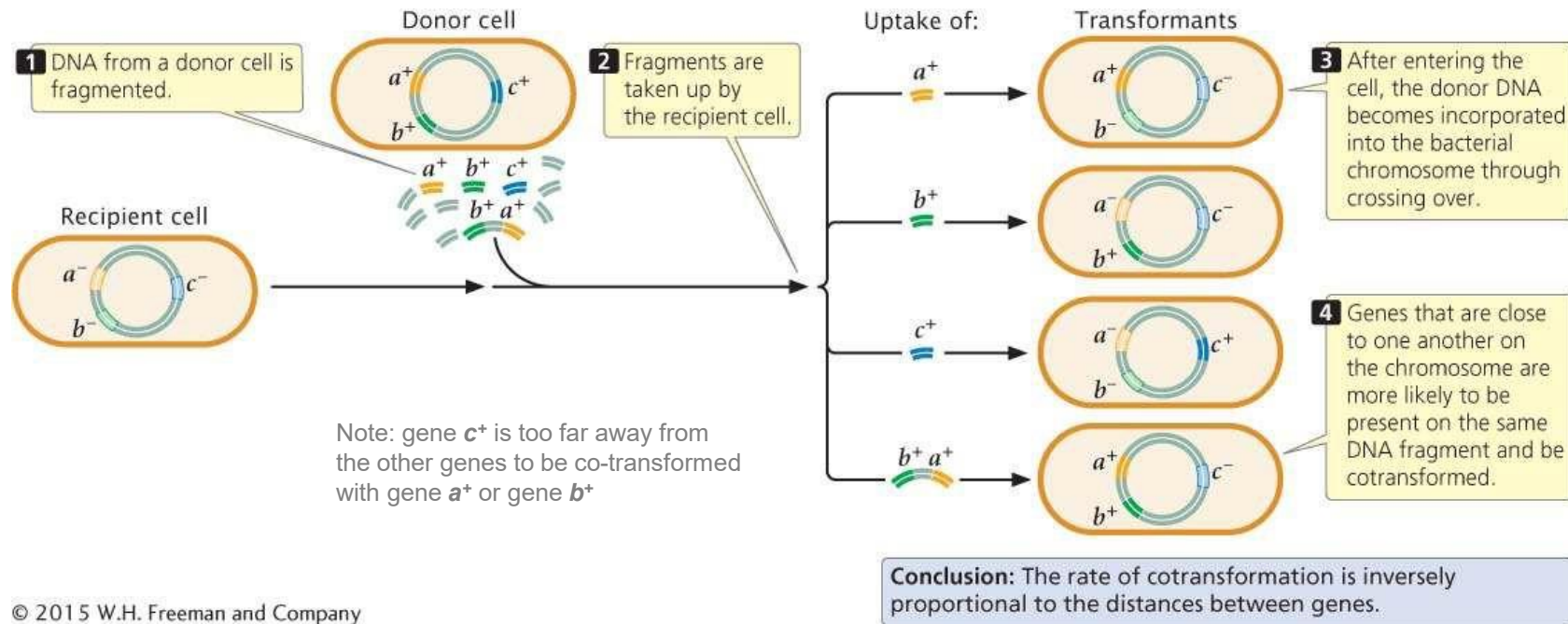
TRANSFORMAÇÃO NATURAL – CO-TRANSFORMAÇÃO

A **co-transformação** é a transformação simultânea de dois ou mais genes



Mutantes **auxotróficos** - não conseguem sintetizar compostos complexos cruciais

MAPEAMENTO DE GENES COM TRANSFORMAÇÃO



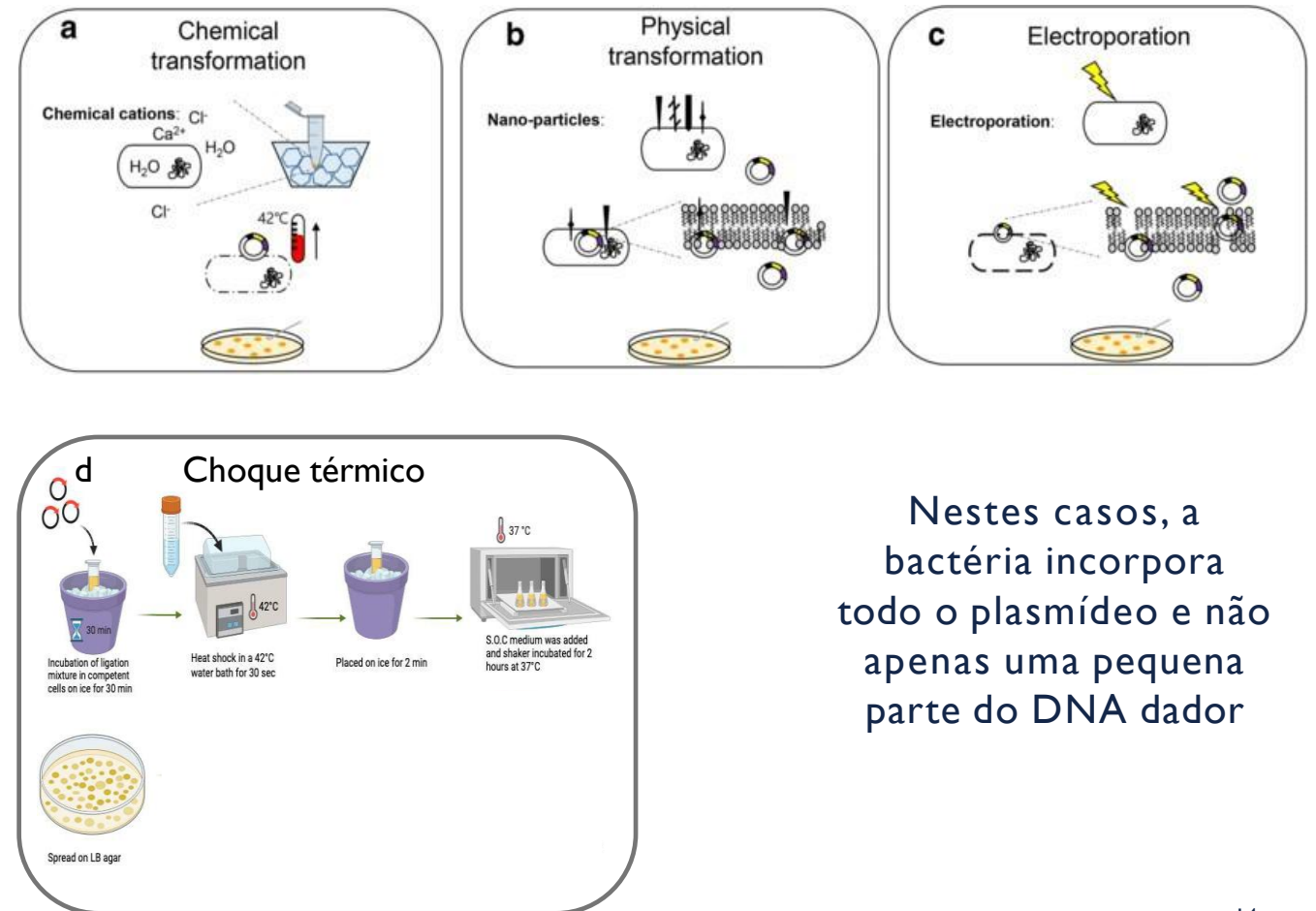
© 2015 W.H. Freeman and Company

- Os genes podem ser mapeados observando a taxa a que dois ou mais genes são transferidos em conjunto, ou co-transformados.
- Os genes que estão fisicamente próximos no cromossoma têm maior probabilidade de estar presentes no mesmo fragmento de DNA e de serem transferidos em conjunto.
- Se os genes a e b são frequentemente co-transformados, e os genes b e c são frequentemente co-transformados, mas os genes a e c raramente são co-transformados, então o gene b deve estar entre a e c — a ordem dos genes é: a b c.

TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

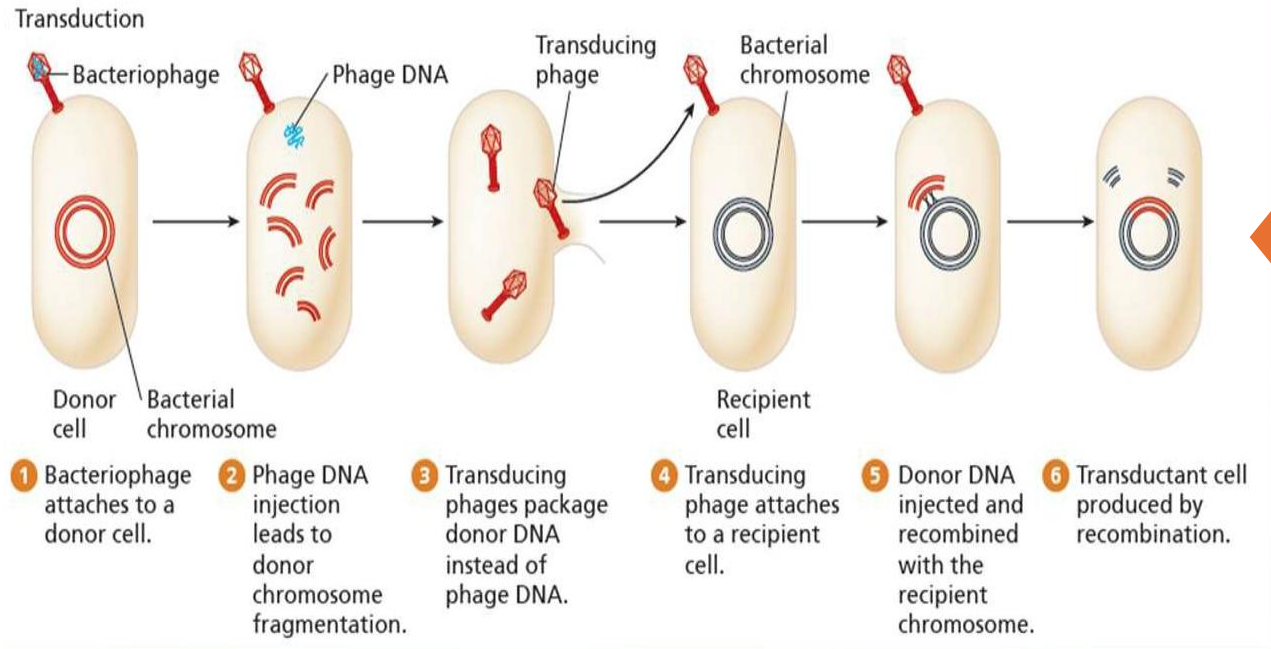
Transformação artificial - paredes celulares e membranas permeáveis ao DNA de modo artificial (no laboratório)

- Desenvolveram-se técnicas para aumentar a frequência de transformação em laboratório, para introduzir fragmentos específicos de DNA nas células.
- Desenvolveram-se também estirpes de bactérias que são mais competentes do que as células do tipo selvagem.
- O tratamento com cloreto de cálcio, choque térmico ou campo elétrico torna as membranas bacterianas mais porosas e permeáveis ao DNA.
- A eficiência da transformação também pode ser aumentada utilizando concentrações elevadas de DNA.
- Estas técnicas permitem transformar bactérias como a *E. coli*, que não são naturalmente competentes



Nestes casos, a bactéria incorpora todo o plasmídeo e não apenas uma pequena parte do DNA dador

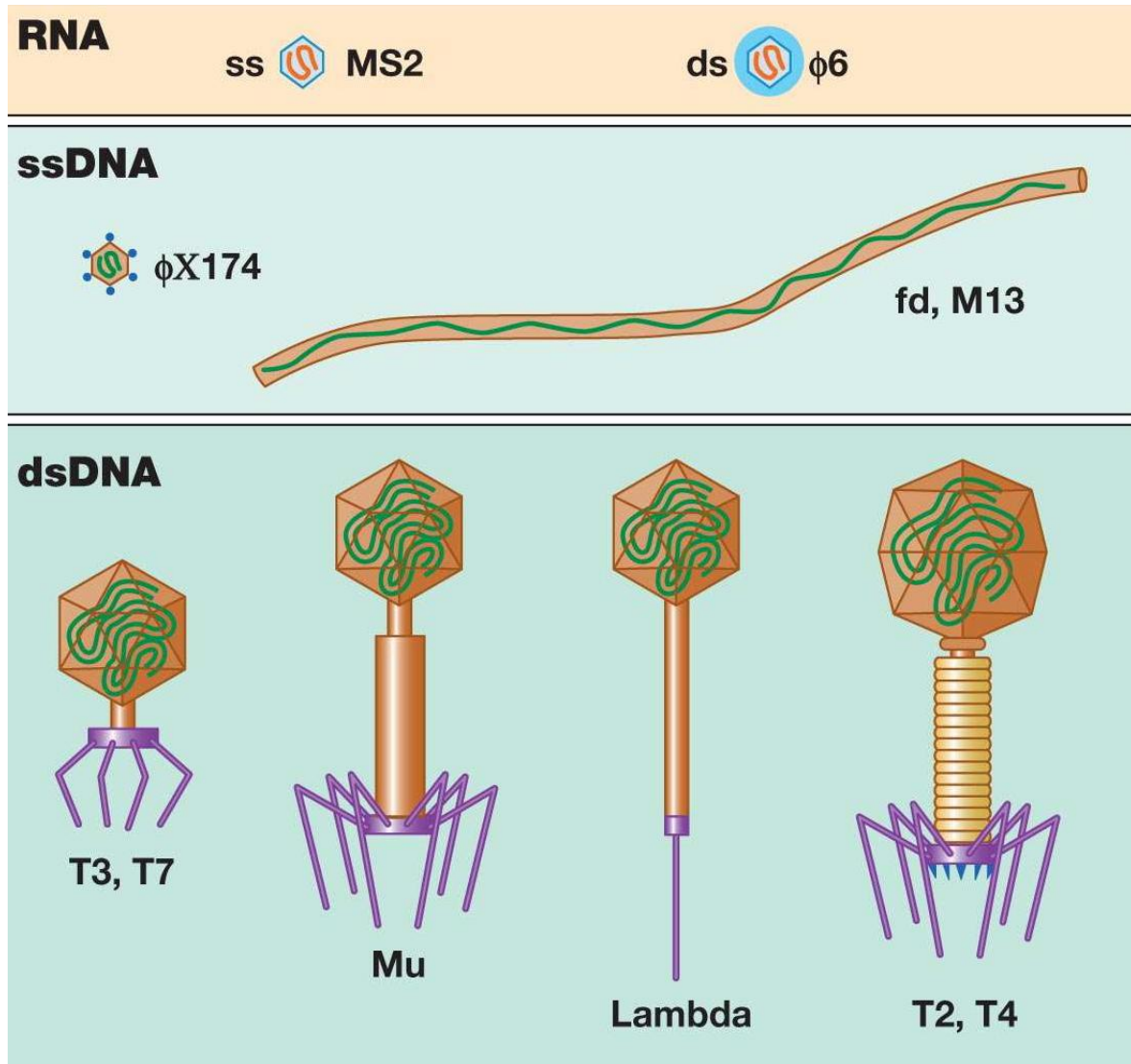
TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL DE GENES EM BACTÉRIAS - TRANSDUÇÃO



Transdução - transferência de material genético de uma célula bacteriana dadora para uma célula receptora que ocorre através de um **bacteriófago** (vírus bacteriano) atuando como um vetor para transportar o DNA do dador para a célula receptora

- O fago só transporta a informação genética.
- Necessita da maquinaria celular da bactéria para:
 - ✓ replicação do DNA;
 - ✓ transcrição do DNA
 - ✓ tradução do mRNA para produção de proteínas.

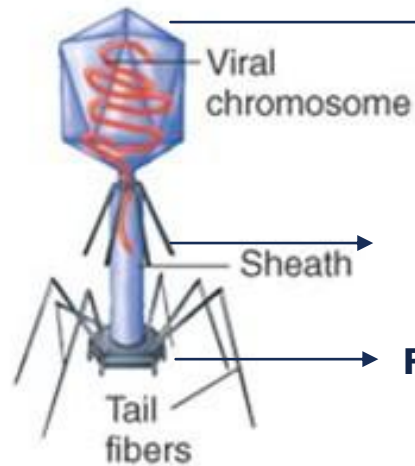
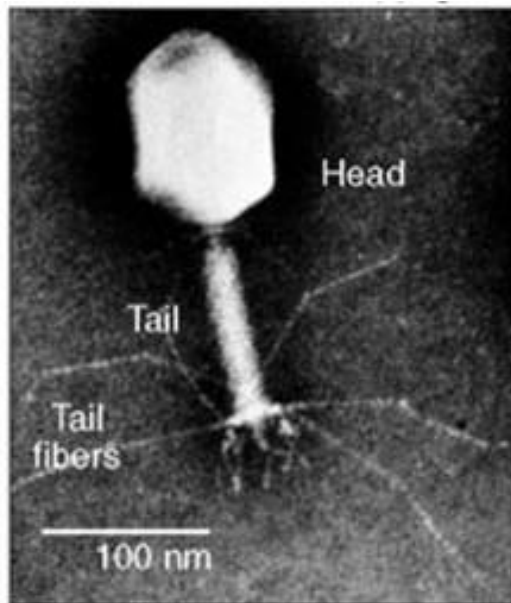
INTRODUÇÃO AOS BACTERIÓFAGOS (FAGOS)



Bacteriófagos (fagos)

- são vírus que infetam bactérias
- são muito específicos de cada espécie hospedeira.
- muito diversos em tamanho, morfologia e organização genómica.

ESTRUTURA DE BACTERIÓFAGOS COMPLEXO (T4)

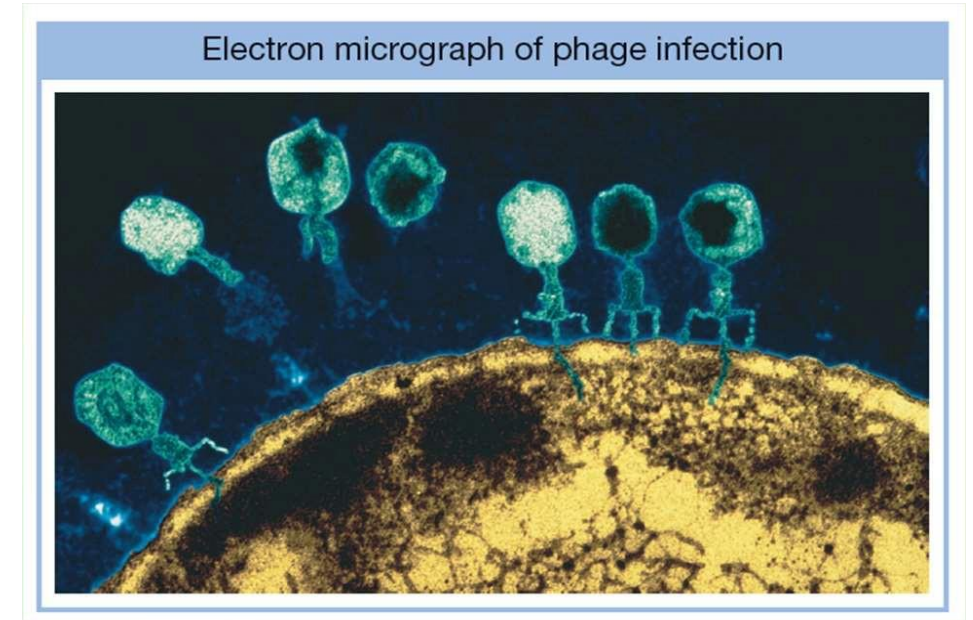
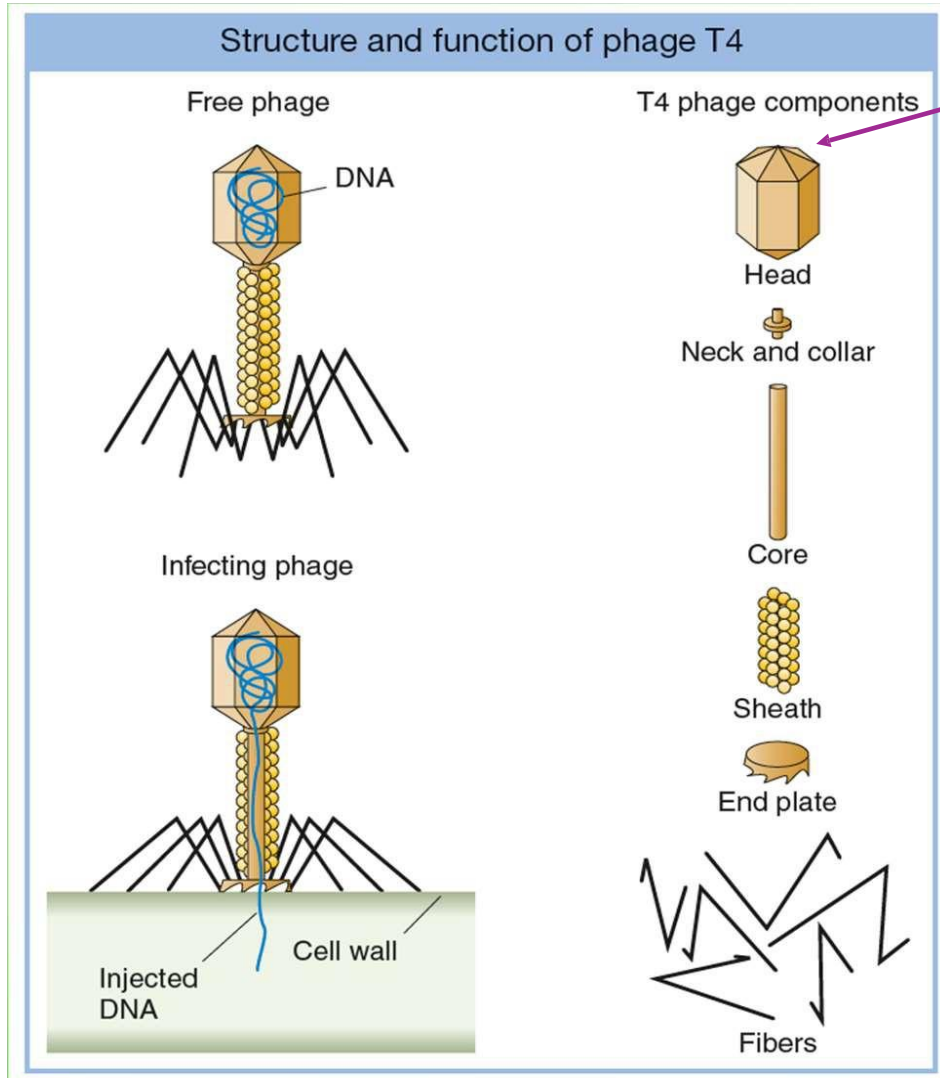


Cabeça icosaédrica – Protege o genoma viral (geralmente DNA de cadeia dupla). Local onde se encontra uma só molécula de DNA com um tamanho que pode variar entre os 5 000 e os 100 000 pares de bases

Bainha - Envolve a cauda. Contraí-se durante a infecção, ajudando a injetar o material genético na célula hospedeira

Fibras da cauda - Reconhecer e aderir especificamente à superfície da bactéria

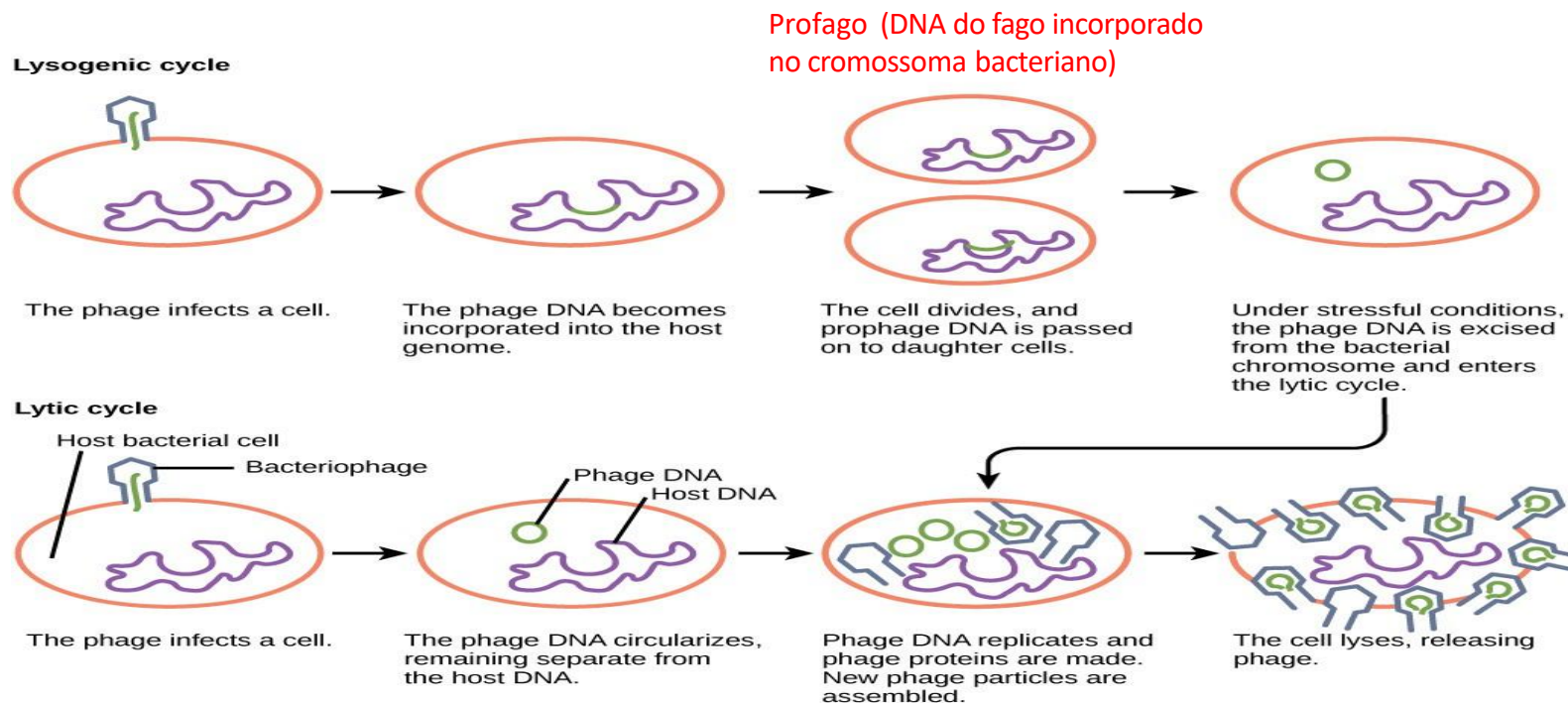
BACTERÍÓFAGO T4



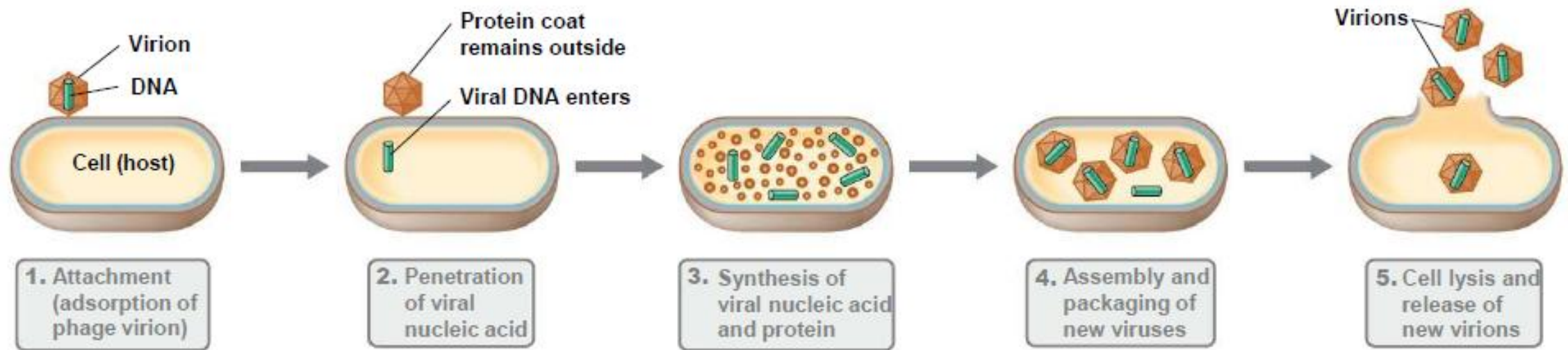
Após infecção, a informação genética do fago assume o controlo da maquinaria da célula bacteriana, desligando a síntese de componentes bacterianos e redireccionando a maquinaria sintética bacteriana para produzir componentes do fago.

TIPOS DE CICLOS DE VIDA FÁGICOS

- **Ciclo de vida lítico** – libertação os novos fagos por lise da bactéria.
 - Fagos **virulentos** - depois de infetarem um hospedeiro, dá-se sempre o ciclo lítico. Multiplicam-se rapidamente e levam à morte da célula hospedeira. **Não** há recombinação genética com o DNA bacteriano.
- **Ciclo de vida lisogénico** – o genoma do fago incorpora-se no da bactéria e é passado às gerações seguintes
 - Fagos **temperados** – Após infeção, o DNA pode integrar-se no genoma do hospedeiro e multiplica-se juntamente com este sem causar danos ao hospedeiro.



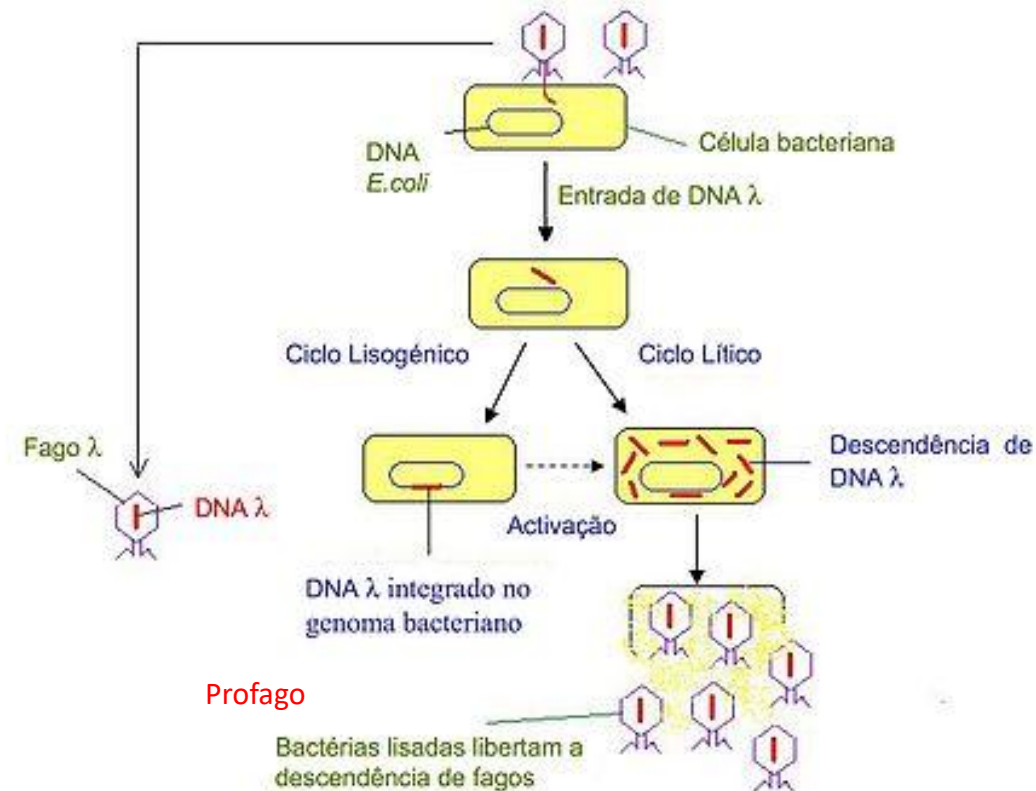
CICLO DE VIDA DO FAGO T4 – CICLO DE VIDA LÍTICO



Etapas do ciclo de vida de um fago virulento:

1. Fixação do fago à bactéria
2. Injeção do material genético do fago
3. Replicação do material genético fágico e transcrição e tradução dos genes fágicos, usando a maquinaria da bactéria
4. Montagem de todos os componentes da partícula fágica (cabeça, bainha, fibras da cauda e material genético)
5. Lise da célula hospedeira com libertação de novos fagos

CICLO DE VIDA DO FAGO LAMBDA – CICLO DE VIDA LISOGÉNICO



Etapas do ciclo de vida de um fago temperado:

1. Adsorção e injeção do DNA

O fago fixa-se à superfície da bactéria e injeta o seu DNA viral para o interior da célula hospedeira.

2. Integração do DNA viral

O DNA do fago é integrado no cromossoma da bactéria, tornando-se um profago. Neste estado, o profago permanece inativo, mas é replicado juntamente com o DNA bacteriano cada vez que a célula se divide.

3. Fase de latência (lisogenia)

A bactéria continua a viver e a reproduzir-se normalmente.

O profago pode permanecer latente por várias gerações sem causar danos.

4. Indução

Certas condições (como radiação UV ou stress celular) podem ativar o profago.

O DNA viral é então removido do genoma bacteriano e inicia-se o ciclo lítico.

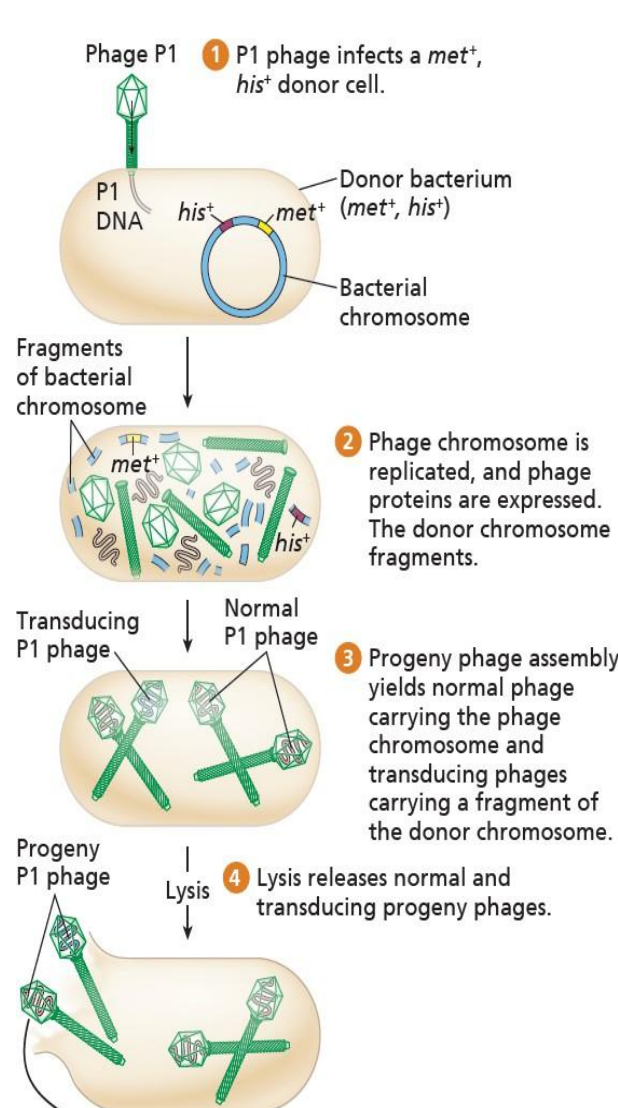
5. Transição para o ciclo lítico

O DNA viral passa a comandar a célula bacteriana, levando à produção de novos vírus.

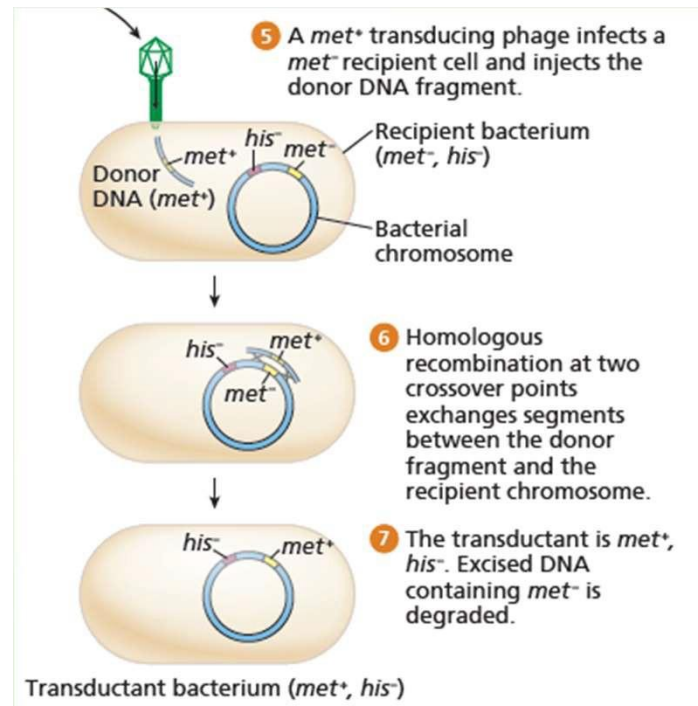
6. Libertação de novos fagos

A bactéria é lisada e os novos fagos são libertados.

TRANSDUÇÃO GENERALIZADA – FAGO P1



A seleção do DNA incorporado pelo fago é feito pelo tamanho do fragmento e não pela sequência do DNA



Pedaços aleatórios de DNA genómico bacteriano são empacotados dentro de cápsides de fagos em vez de DNA genómico de fagos, à medida que a célula hospedeira se desintegra da replicação lítica.

Se o fago portador deste DNA bacteriano o injetar numa célula hospedeira saudável, pode integrar-se no cromossoma dessa bactéria, alterando o seu genoma e o das suas células-filhas.

Os **fagos transdutores** formam-se pelo empacotamento errado de um fragmento de DNA da bactéria dadora.

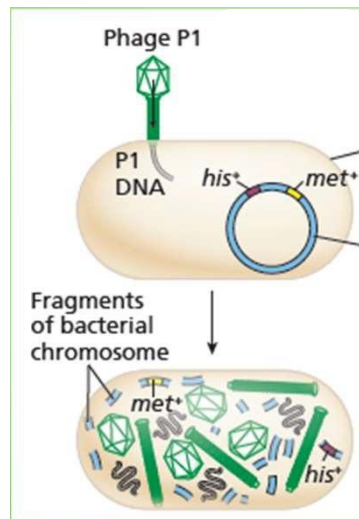
As **bactérias transdutantes** são produzidas por recombinação homóloga entre o fragmento introduzido do DNA dador e o cromossoma bacteriano recetor.

Os **fagos transdutores** muitas vezes não lisam a célula hospedeira pois perdem os genes de virulência

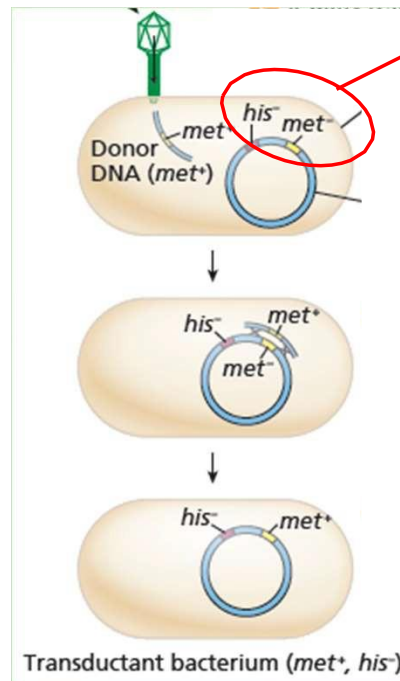
TRANSDUÇÃO GENERALIZADA – CO - TRANSDUÇÃO

Co-transdução de alelos do dador - transdução simultânea de ambos os genes (ex. produzir transdutores $met^+ his^+$).

Frequência de co-transdução - depende da proximidade dos dois genes no cromossoma dador. Quanto mais próximos os genes estiverem, maior será a probabilidade de co-transdução (logo, maior será a frequência de co-transdução). Quando a distância é muito grande não há co-transdução.



Transdução
generalizada



Célula recetora $his^- met^-$

Se, em 200 bactérias transdutantes met^+ , 28 forem his^+ ,

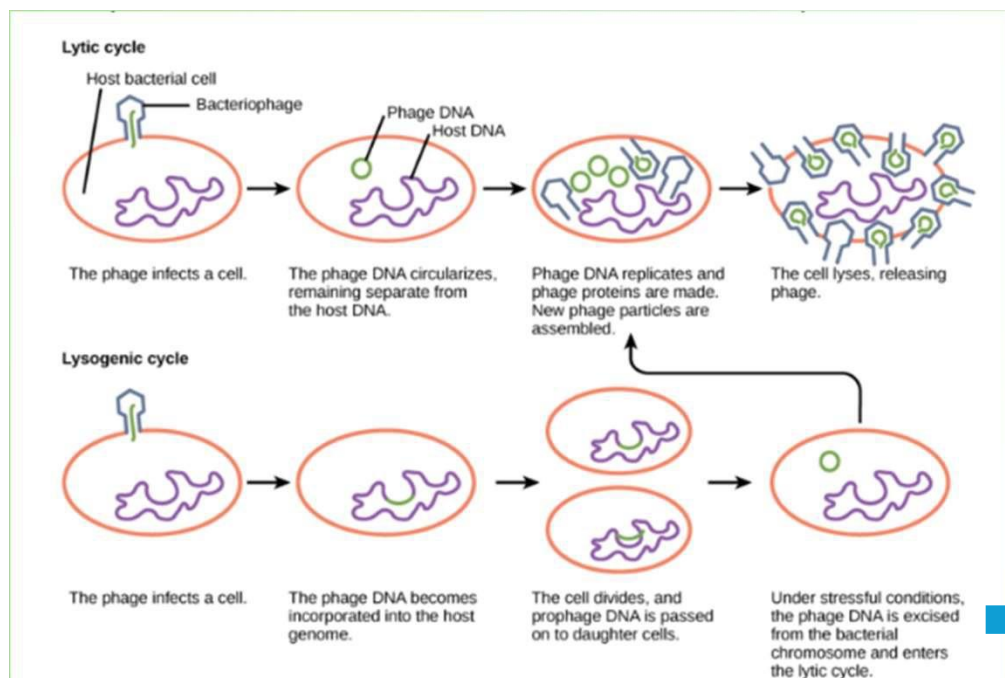
a frequência de co-transdução dos dois genes é de **14%** ($28/200 \times 100$)

Ex. Para o operão *trp*

(a) Cotransduction frequencies				
Donor genotype	Recipient genotype	Selected marker	Unselected marker	Percent cotransduction of unselected marker with cys^+
$cys^+ trpE^+$	$cys^- trpE^-$	cys^+	$trpE^+$	63
$cys^+ trpC^+$	$cys^- trpC^-$	cys^+	$trpC^+$	53
$cys^+ trpB^+$	$cys^- trpB^-$	cys^+	$trpB^+$	47
$cys^+ trpA^+$	$cys^- trpA^-$	cys^+	$trpA^+$	46

(b) <i>trp</i> operon map				
cys	$trpE$	$trpC$	$trpB$	$trpA$

TRANSDUÇÃO GENERALIZADA PODE SER USADA PARA A MAPEAR GENES



Só é possível analisar os mapas genéticos na via **lisogénica** porque não há lise das células transdutantes quando estas crescem em condições favoráveis.

Se a cultura de bactérias for submetida a condições de **stress**, o profago é excisado e a bactéria infectada entra no ciclo lítico

TRANSDUÇÃO ESPECIALIZADA

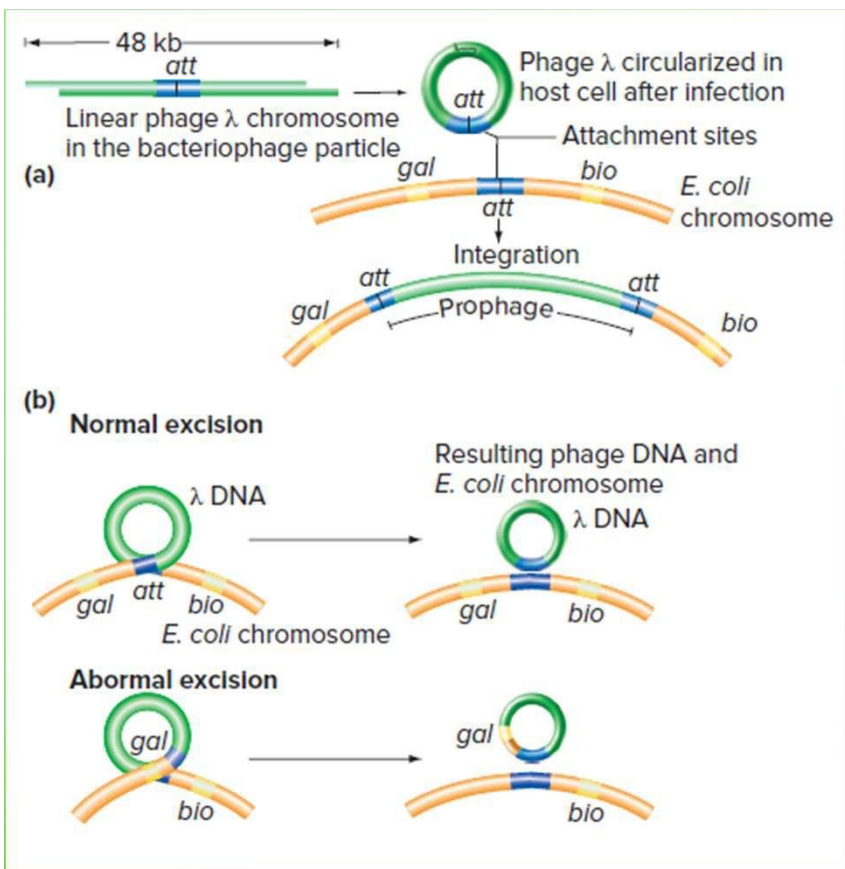
att - 15 pb

attP – no fago

attB – na bactéria

Na transdução especializada, pensa-se que os fagos lisogénicos excisam parte do DNA bacteriano com o seu genoma ao iniciarem um ciclo de replicação lítica.

Como os fagos lisogénicos partilham o mesmo local de integração, todos os fagos descendentes transduzem o mesmo gene bacteriano para os seus novos hospedeiros.



Fago transdutor especializado

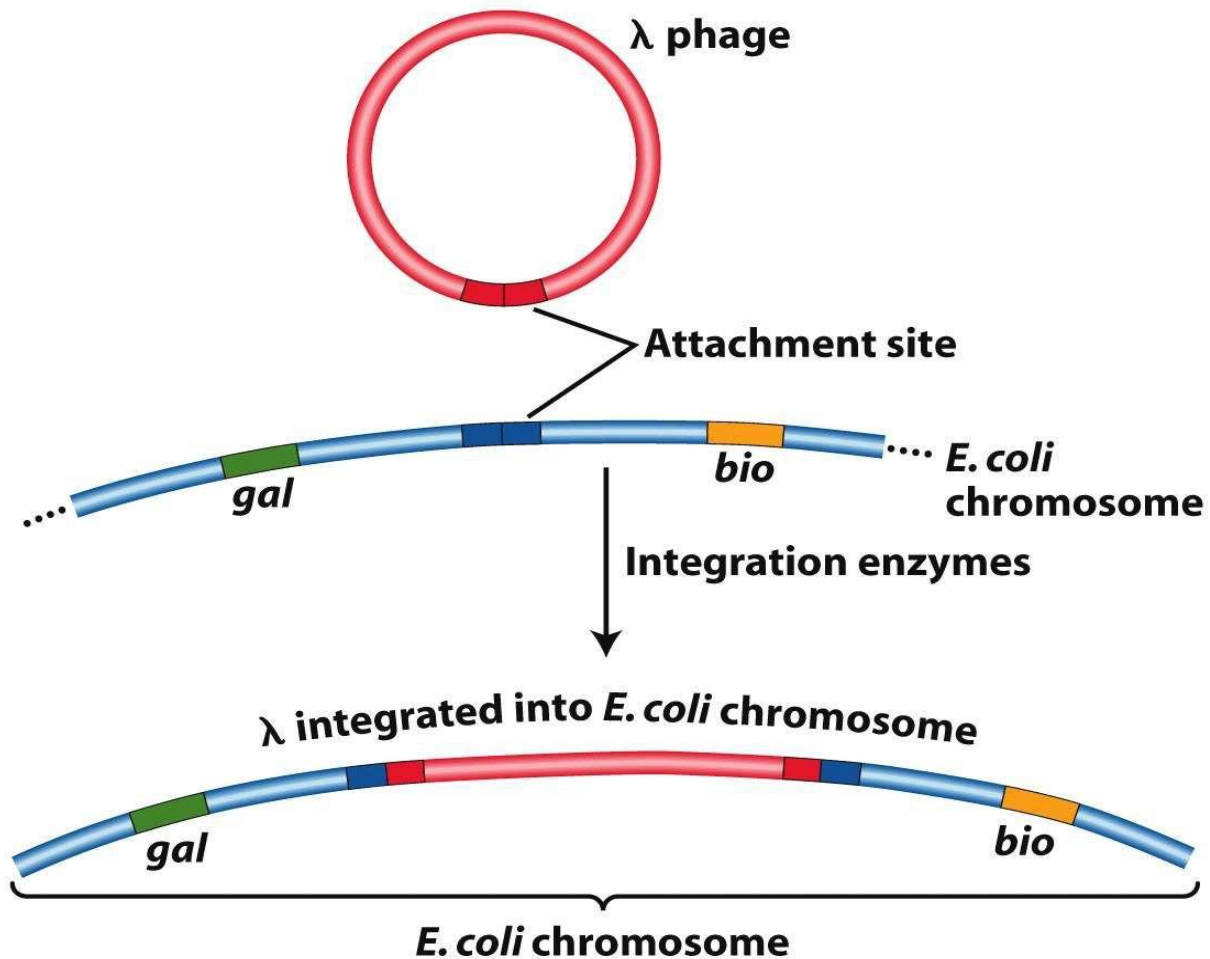
Uma enzima fágica especializada reconhece os locais *att* (attachment sites) e corta a cadeia dupla de DNA.

Diferença entre:

Transdução generalizada – transdutores transportam pedaços aleatórios de DNA do doador.

Transdução especializada - transdutores especializados podem carregar apenas DNA do doador que está localizado imediatamente junto ao local *att*.

TRANSDUÇÃO ESPECIALIZADA



- O fago λ insere-se no cromossoma bacteriano através de um “crossover” único nos locais específicos *att*
- O fago λ insere-se sempre entre a região *gal* e a região *bio* do cromossoma do hospedeiro
- Em experiências de transdução, como esperado, apenas consegue transduzir os genes *gal* e *bio*.

TRANSDUÇÃO ESPECIALIZADA

Production of lysogen

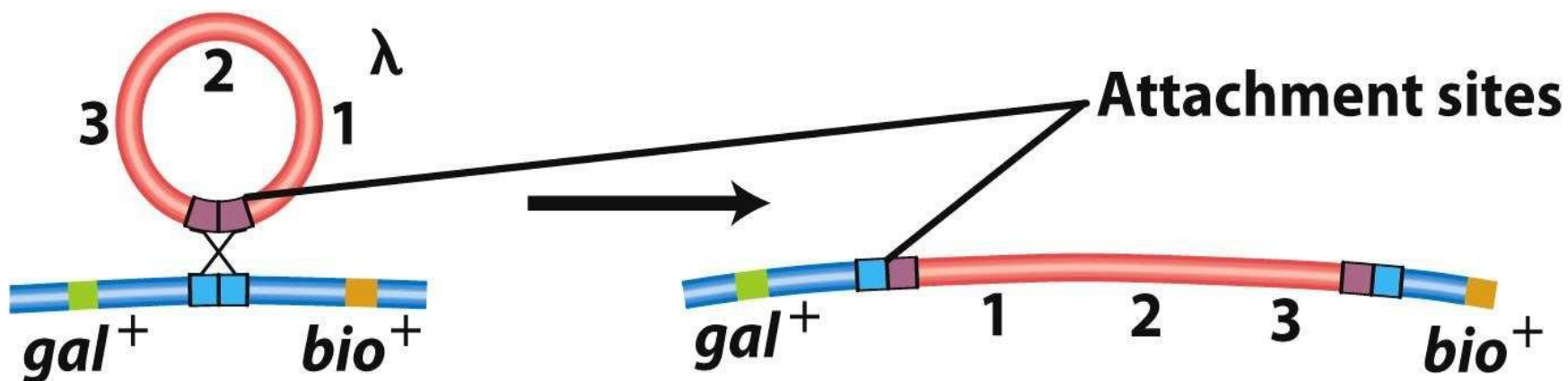


Figure 5-33a
Introduction to Genetic Analysis, Tenth Edition
© 2012 W. H. Freeman and Company

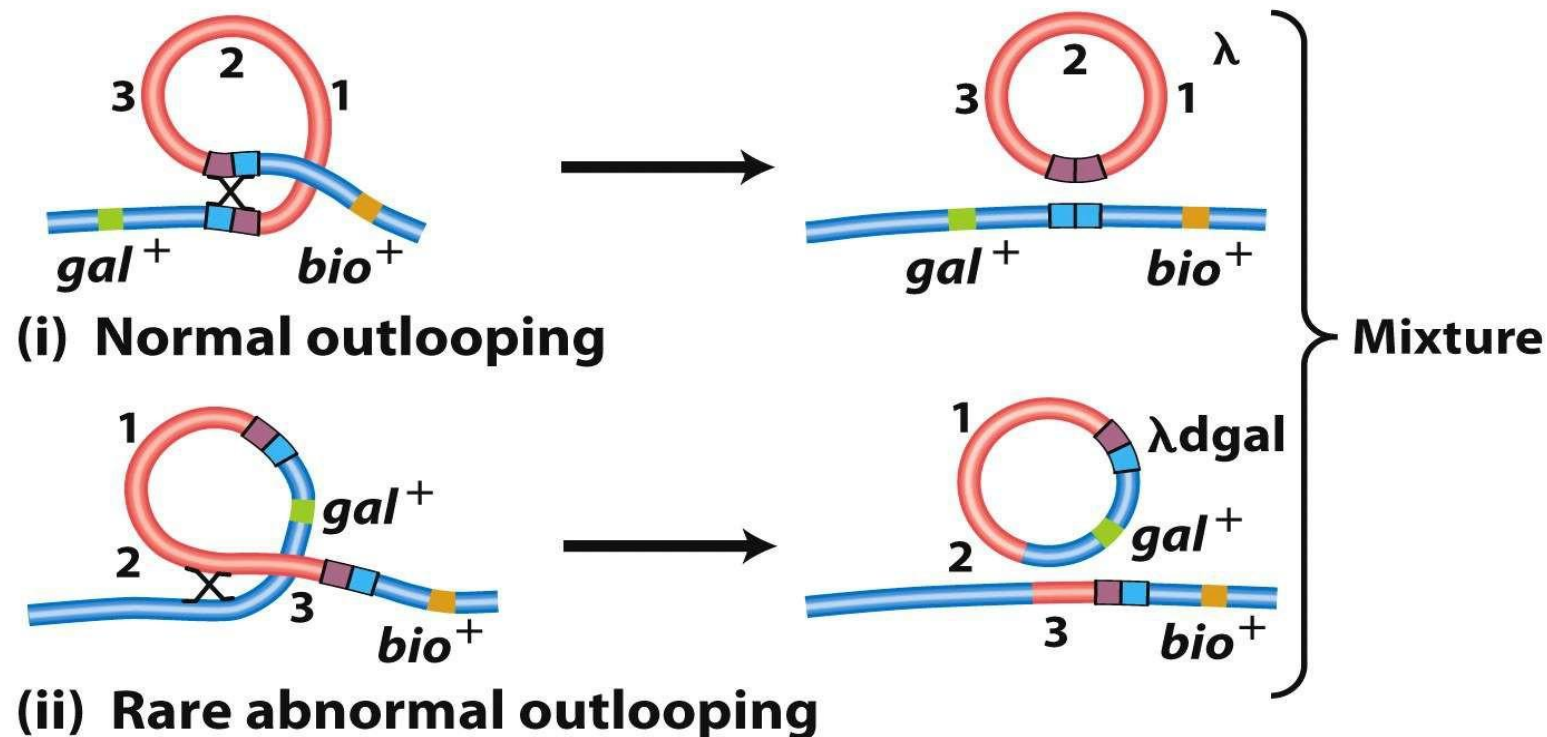
O fago λ consegue promover apenas a transdução de genes adjacentes ao local de inserção

TRANSDUÇÃO ESPECIALIZADA

Excisão normal

Não há transdução

Production of initial lysate

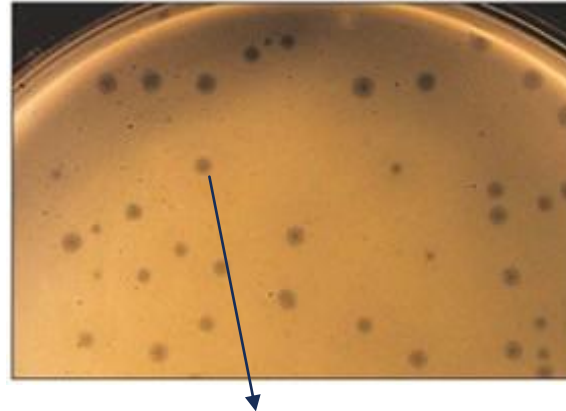
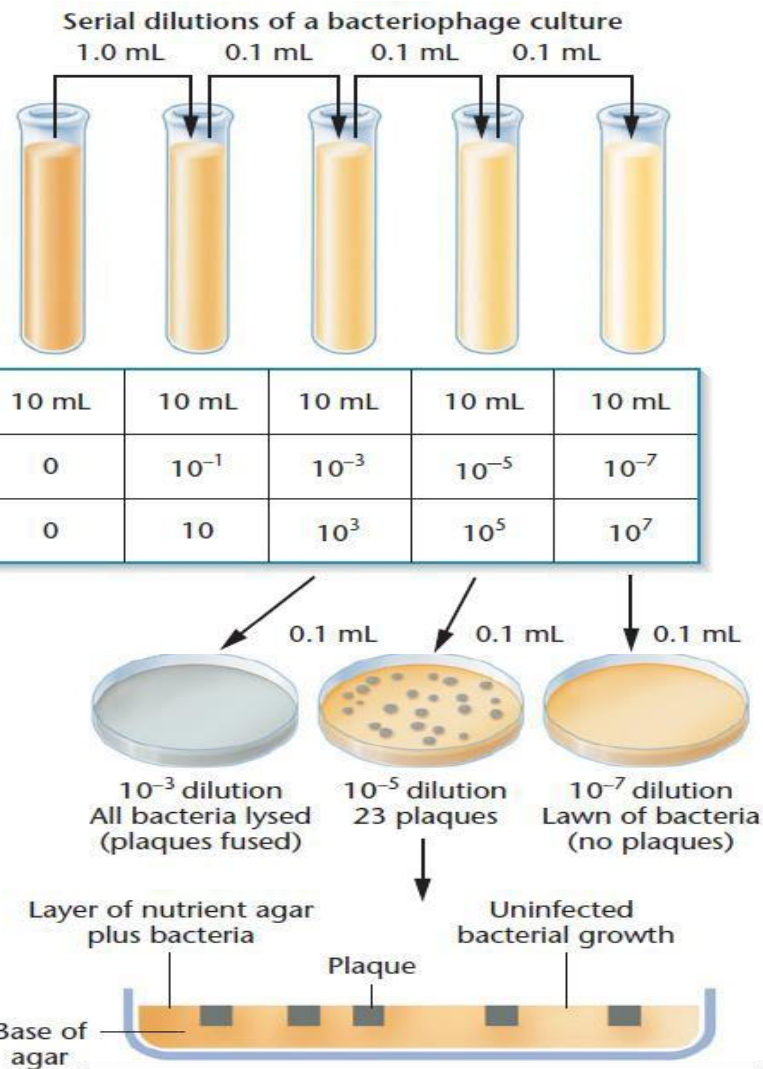


Excisão anormal

Há transdução de genes posicionados junto aos locais *att*

Figure 5-33b
Introduction to Genetic Analysis, Tenth Edition
© 2012 W. H. Freeman and Company

TRABALHAR COM FAGOS LÍTICOS – ENSAIO DE PLACAS



Após infecção, o nº de células lisadas aumenta exponencialmente formando uma placa

Placas fágicas – zona clara no tapete bacteriano, que contém cerca de 1 milhão de partículas fágicas, descendentes do fago original que infetou a bactéria (clones)

As placas podem ser grandes ou pequenas, difusas ou pontiagudas, etc, dependendo do **genótipo** do fago.

A **morfologia** da placa é uma característica do fago que pode ser analisada a nível **genético**.

Notas Finais

Os bacteriófagos são pequenas partículas virais que infetam as células bacterianas hospedeiras. O bacteriófago possui uma estrutura proteica externa que consiste numa cabeça icosaédrica, uma bainha proteica oca e, em alguns fagos, um conjunto de apêndices denominados fibras da cauda (slide 2). A cabeça do fago alberga o seu pequeno genoma, composto por uma única molécula de DNA cujo tamanho varia entre cerca de 5.000 a 100.000 pares de bases. A replicação do DNA do fago, a transcrição dos genes do fago e a tradução que produz proteínas do fago dependem de inúmeras enzimas e outros compostos encontrados nas células bacterianas hospedeiras, uma vez que os bacteriófagos são incapazes de replicação, transcrição e tradução autónomas do DNA. Os bacteriófagos empregam uma variedade de mecanismos para atacar as bactérias. No entanto, por qualquer mecanismo específico que utilizem, os bacteriófagos procuram ativamente e ligam-se às células hospedeiras, iniciando um processo de seis etapas denominado ciclo lítico, no qual a infeção por um bacteriófago leva à lise (ruptura) da célula hospedeira e à libertação de até 200 novas partículas de fagos progenitoras.

As etapas que compõem o ciclo lítico.

1. Fixação da partícula fágica à célula hospedeira.
2. Injeção do cromossoma do fago na célula hospedeira. A injeção é rapidamente seguida pela circularização do cromossoma do fago, para o proteger da degradação enzimática.
3. Replicação do DNA do fago, utilizando inúmeras enzimas do hospedeiro e outras proteínas. É necessária uma cópia do cromossoma do fago para cada uma das partículas do fago descendentes, que são geralmente entre 50 e 200.
4. Transcrição e tradução de genes de fagos, utilizando inúmeras enzimas do hospedeiro, outras proteínas e ribossomas. As cabeças, bainhas e fibras da cauda de todas as partículas da descendência devem ser sintetizadas e montadas.
5. Acondicionamento de cromossomas de fagos em cabeças de fagos. Esta etapa é comumente acompanhada pela fragmentação do cromossoma do hospedeiro. O empacotamento incorreto ocasional de um fragmento do cromossoma do hospedeiro na cabeça de um fago pode ocorrer após a fragmentação do cromossoma.
6. Lise da célula hospedeira, resultando na morte do hospedeiro e na libertação de partículas progenitoras do fago. As etapas que compõem o ciclo lítico estão descritas no slide 8

Notas Finais

Os bacteriófagos denominados fagos temperados são capazes de um ciclo de vida alternativo temporário que leva à integração temporária do cromossoma do fago no cromossoma bacteriano do hospedeiro. O processo de integração é designado por lisogenia.

As condições ambientais e de crescimento são, em grande parte, o que inicia um ciclo lisogénico. A lisogenia pode persistir durante muitos ciclos de replicação e divisão bacteriana, mas acaba por chegar ao fim, e o ciclo lítico é retomado. Cinco etapas que caracterizam o ciclo lisogénico são apresentadas no slide 9.

1. Fixação da partícula fágica à célula hospedeira.
2. Injeção do cromossoma do fago na célula hospedeira, seguida de circularização do cromossoma do fago.
3. Integração do cromossoma do fago no cromossoma do hospedeiro. Este processo é específico do local, o que significa que ocorre numa sequência específica de DNA que se encontra nos cromossomas do fago e da bactéria. Uma vez integrado no cromossoma do hospedeiro, o DNA do fago é denominado profago. O profago permanece integrado de forma estável no mesmo local durante múltiplos ciclos de replicação do cromossoma bacteriano e divisão celular.
4. Excisão do profago. Em resposta a um sinal ambiental, como uma dose elevada de irradiação ultravioleta, o profago reverte a sua integração e é excisado intacto. Este evento é geralmente uma reversão exata da integração específica do local, mas erros raros na excisão do profago levam a um tipo específico de fago anormal que pode conter material genético do hospedeiro.
5. Reinício do ciclo lítico, iniciando-se com a replicação do fagocromossoma.

Os fagos transdutores generalizados são formados quando um pedaço aleatório de DNA bacteriano dador do comprimento apropriado é erroneamente empacotado na cabeça do fago em vez de um pedaço de DNA do fago de tamanho semelhante. Este erro ocasional no empacotamento do DNA ocorre porque o mecanismo de empacotamento que insere o DNA na cabeça do fago discrimina o DNA pelo seu comprimento (em pares de bases) e não pela sequência. Os fagos transdutores generalizados podem transportar qualquer segmento de DNA do dador, uma vez que o processo de empacotamento incorreto é aleatório.

O fago PI é um bacteriófago bem estudado que infeta *E. coli* e é um produtor prolífico de fagos transdutores generalizados. Este fago foi inicialmente escolhido para estudo intensivo da sua capacidade de transdução por possuir um grande genoma de quase 100.000 pb (100 kb). Para produzir descendência que seja fago transdutor generalizado, o PI deve capturar segmentos de DNA bacteriano dador que tenham quase exatamente 100 kb, um comprimento que é cerca de 2% do cromossoma de *E. coli*.

A análise das infeções PI diz-nos que cerca de 1 em cada 50 descendentes de uma infeção PI são fagos transdutores generalizados.

Notas Finais

O resultado da transdução, como se observa no início desta secção, é a produção de um transdutor, uma bactéria que adquiriu um ou mais genes doadores através da transdução:

1. Um fago PI normal liga-se a uma célula bacteriana dadora e injeta o seu cromossoma na célula.
2. A replicação do cromossoma do fago é seguida pela transcrição e tradução para produzir proteínas do fago. A fragmentação do cromossoma bacteriano precede o empacotamento dos cromossomas dos fagos nas cabeças dos fagos.
3. A montagem dos fagos descendentes, incluindo o empacotamento das cabeças dos fagos, é em grande parte normal, mas alguns fagos descendentes recebem um fragmento aleatório do cromossoma bacteriano dador que tem aproximadamente o mesmo comprimento que o cromossoma do fago. Estes fagos progenitores anormais são fagos transdutores generalizados.
4. A lise da célula hospedeira liberta fagos transdutores normais e generalizados.
5. Os fagos transdutores generalizados ligam-se a novas células recetoras e injetam o fragmento de DNA do dador.
6. Em cada célula recetora ocorre uma recombinação homóloga entre o fragmento de DNA do dador e o cromossoma recetor. Os pares de eventos de cruzamento são necessários para unir o fragmento dador ao cromossoma recetor e excisar um segmento homólogo do cromossoma. O fragmento cromossómico excisado é degradado por enzimas.
7. Resulta uma tensão transdutora estável.

Bacteriófagos **virulentos**: depois de infetarem um hospedeiro, entram sempre no ciclo lítico, multiplicando-se rapidamente e matando a célula. Outros fagos são **temperados**:

Embora possam entrar no ciclo lítico, podem também entrar num ciclo lisogénico alternativo, durante o qual o seu DNA integra-se no genoma do hospedeiro e multiplica-se juntamente com este sem causar danos ao hospedeiro. A cópia integrada do DNA do bacteriófago temperado é um profago, e uma bactéria que contém um profago é um lisogénio. Uma vez integrado no cromossoma, o genoma do fago é um parceiro passivo que se replica juntamente com o cromossoma, mas não produz as proteínas que levam à produção de mais partículas virais.

A escolha do estilo de vida — lítico ou lisogénico — ocorre quando um fago temperado injeta o seu DNA numa célula bacteriana e depende das condições ambientais. Normalmente, quando os fagos temperados injetam o seu DNA nas células hospedeiras, algumas células passam por um ciclo lítico, enquanto outras passam por um ciclo lisogénico.

Notas Finais

Os bacteriófagos, também conhecidos por fagos, são vírus que infetam e se replicam apenas em células bacterianas. São onnipresentes no ambiente e reconhecidos como o agente biológico mais abundante na Terra. São extremamente diversos em tamanho, morfologia e organização genómica. No entanto, todos consistem num genoma de ácidos nucleicos envolto numa camada de proteínas do capsídeo codificadas por fagos, que protegem o material genético e promovem a sua entrega na célula hospedeira. A microscopia electrónica permitiu a visualização detalhada de centenas de tipos de fagos, alguns dos quais parecem ter "cabeças", "pernas" e "caudas". Apesar desta aparência, os fagos não são móveis e dependem do movimento browniano para atingir os seus alvos.

Como todos os vírus, os bacteriófagos são muito específicos de cada espécie hospedeira e geralmente infectam apenas uma única espécie bacteriana ou mesmo estirpes específicas dentro de uma espécie. Uma vez que um bacteriófago se liga a um hospedeiro suscetível, adota uma de duas estratégias de replicação: lítica ou lisogénica.

Replicação Lítica

Durante um ciclo de replicação lítica, um fago liga-se a uma bactéria hospedeira suscetível, introduz o seu genoma no citoplasma da célula hospedeira e utiliza os ribossomas do hospedeiro para fabricar as suas proteínas. Os recursos da célula hospedeira são rapidamente convertidos em genomas virais e proteínas do capsídeo, que se reúnem em múltiplas cópias do fago original. À medida que a célula hospedeira morre, é lisada ativa ou passivamente, libertando o novo bacteriófago para infetar outra célula hospedeira.

Replicação lisogénica

No ciclo de replicação lisogénica, o fago também se liga a uma bactéria hospedeira suscetível e introduz o seu genoma no citoplasma da célula hospedeira. No entanto, o genoma do fago é integrado no cromossoma da célula bacteriana ou mantido como um elemento episomal onde, em ambos os casos, é replicado e passado para as células bacterianas filhas sem as matar. Os genomas de fagos integrados são denominados prófagos; as bactérias que os contêm designam-se por lisogénios. Os prófagos podem passar para um ciclo de replicação lítica e matar o seu hospedeiro, geralmente em resposta a alterações nas condições ambientais.

Notas Finais

Função

Embora os bacteriófagos não possam infectar e replicar-se em células humanas, são uma parte importante do microbioma humano e um mediador crítico da troca genética entre bactérias patogênicas e não patogênicas. A transferência de genes de uma estirpe bacteriana para outra por um bacteriófago é designada por transdução e pode ocorrer de forma generalizada ou específica.

Transdução Generalizada

Na transdução generalizada, pedaços aleatórios de DNA genômico bacteriano são empacotados dentro de capsídeos de fagos em vez de DNA genômico de fagos à medida que a célula hospedeira se desintegra da replicação lítica. Se o fago portador deste DNA bacteriano o injetar numa célula hospedeira saudável, pode integrar-se no cromossoma dessa bactéria, alterando o seu genoma e o das suas células-filhas.

Transdução Especializada

Na transdução especializada, pensa-se que os fagos lisogénicos, amplificados numa população de bactérias, excisam parte do DNA bacteriano com o seu genoma ao iniciarem um ciclo de replicação lítica. Como os lisogénios partilham o mesmo local de integração, todos os fagos descendentes transduzem o mesmo gene bacteriano para os seus novos hospedeiros.

Para além da troca genética, os bacteriófagos podem alterar as populações microbianas porque atacam espécies específicas de bactérias, deixando outras ilesas. Há mais de 100 anos que a investigação tenta utilizar esta propriedade para tratar infeções bacterianas patogênicas em pessoas e animais. Embora os fagos selvagens tenham provavelmente efeitos transitórios nas populações bacterianas selvagens, existem muitos obstáculos à utilização clínica de bacteriófagos líticos como terapia antimicrobiana (terapia fágica) em humanos. As estirpes bacterianas do tipo selvagem são diversas; muitos resistem a 1 ou múltiplos fagos. São conhecidos muitos mecanismos de resistência, sendo um exemplo famoso o sistema CRISPR-Cas9, que foi desenvolvido como uma ferramenta para a manipulação genética em laboratório e surgiu como um mecanismo de defesa bacteriana contra a infeção por bacteriófagos. Além disso, os fagos são muito mais imunogénicos do que os medicamentos antimicrobianos e são rapidamente eliminados do sangue pelo sistema endotelial reticular. O seu grande tamanho em relação aos medicamentos antimicrobianos provavelmente limita o seu uso a aplicações tópicas se forem encontrados cocktails de fagos eficazes. Alguns investigadores sugeriram que as enzimas fágicas, que podem penetrar nas paredes celulares bacterianas, podem ser uma estratégia mais direta. Até à data, nenhum ensaio clínico randomizado, controlado e duplo-cego demonstrou a eficácia de qualquer uma das estratégias em humanos.

Notas Finais

Um fago temperado habitualmente utilizado em investigação é o bacteriófago lambda (λ).

Sob certas condições, é possível induzir um genoma viral integrado a separar-se do cromossoma, a sofrer replicação e a formar novos vírus. Numa pequena percentagem de excisões, alguns genes bacterianos adjacentes ao local de integração do profago podem ser cortados juntamente com o genoma viral e empacotados como parte do DNA numa partícula viral. Os vírus produzidos pela excisão defeituosa de um vírus lisogénico do genoma bacteriano são designados por fagos transdutores especializados. Durante a produção destes fagos, os genes bacterianos tornam-se passageiros juntamente com o DNA viral. Quando a transdução especializada o fago infeta então outras células, estes poucos genes bacterianos podem ser transferidos para as células infetadas. A transferência mediada por fagos de alguns genes bacterianos é conhecida como transdução especializada. Pensa-se que os fagos temperados são um veículo significativo para a transferência horizontal de genes de uma estirpe bacteriana para outra ou mesmo de uma espécie para outra.

Os bacteriófagos temperados têm a capacidade de lisogenizar o seu hospedeiro integrando-se no cromossoma do hospedeiro para criar um profago. O local de integração é uma sequência de DNA denominada sítio att (de “attachment”) que é idêntica no cromossoma bacteriano e no cromossoma do fago. As sequências partilhadas de 15 pb são designadas por attP no bacteriófago temperado (o P significa fago - phage) e attB (B significa bactérias) na sua bactéria hospedeira *E. coli*.

Existe apenas um sítio att em cada genoma bacteriano. Uma enzima fágica especializada reconhece os locais att promovendo um corte nesse local. As extremidades complementares de cadeia simples do DNA att clivado voltam a ligar-se à medida que o profago se integra, para criar uma sequência att em cada extremidade do profago integrado.

Como as sequências attB e attP são idênticas, a excisão de um profago é quase sempre a reversão exacta da integração do profago. Ocasionalmente, no entanto, a excisão é imprecisa: a excisão aberrante remove grande parte do profago integrado, mas juntamente com ele um

pequeno segmento do cromossoma transdutor que é imediatamente adjacente ao local de integração. A excisão aberrante de um profago forma o

que se designa por fago transdutor especializado porque o material cromossómico do transdutor que é removido erradamente fica limitado a regiões imediatamente à direita ou imediatamente à esquerda do sítio att. Assim, em vez de os transdutores transportarem pedaços aleatórios de DNA do dador, como na transdução generalizada, os transdutores especializados podem transportar apenas DNA do dador localizado imediatamente em redor do local att.

Notas Finais

Os fagos temperados que entram na lisogenia mantêm uma associação a longo prazo com as suas bactérias hospedeiras se produzirem uma interação mutuamente benéfica que promova a reprodução eficiente dos fagos e das bactérias. A integração dos fagos no genoma do hospedeiro é uma etapa crucial no ciclo lisogénico e é mediada pela proteína integrase, uma recombinase de ADN codificada por bacteriófagos, num sítio de fixação distinto do genoma bacteriano (*attB*), que é idêntico a um sítio de fixação (*attP*) do genoma do profago. Os prófagos não se integram aleatoriamente nos genomas do hospedeiro. Por exemplo, os profagos que codificam uma tirosina integrase estão geralmente integrados junto do gene tRNA da tirosina do hospedeiro e as estruturas palindrómicas destes fagos temperados permitem a sua integração no genoma bacteriano.

Os fagos temperados são vetores naturais para a transmissão genética entre bactérias devido à sua capacidade de se integrarem como profagos e, conseqüentemente, afetar a aptidão e o fenótipo do lisogénio produzido. Vários fatores de virulência ou genes codificadores de toxinas de bactérias patogénicas têm sido associados aos profagos, indicando que os fagos temperados podem desempenhar um papel significativo no aumento da patogenicidade do hospedeiro. Por outro lado, um papel de atenuação da virulência não é frequentemente relatado para os fagos temperados.

Mecanismo de transdução especializada

O profago λ insere-se sempre entre a região *gal* e a região *bio* do cromossoma do hospedeiro e, em experiências de transdução, como esperado, apenas consegue transduzir os genes *gal* e *bio*.

Como é que consegue transduzir os genes vizinhos? A explicação reside, mais uma vez, numa reversão imperfeita do mecanismo Campbell de inserção. O evento de recombinação entre regiões específicas λ do cromossoma bacteriano é catalisado por um sistema enzimático especializado codificado por fagos que utiliza o local de fixação como substrato.

O sistema enzimático determina que se integre apenas num ponto específico entre *gal* e *bio* no cromossoma. Além disso, durante a lise, o profago λ é normalmente excisado precisamente no ponto correto para produzir um cromossoma circular normal.

Muito raramente, a excisão é anormal devido a um desvio de saída. Neste caso, o DNA do fago que sai pode captar um gene próximo e deixar para trás alguns genes do fago. O genoma do fago resultante é defeituoso por causa dos genes deixados para trás, mas também ganhou um gene bacteriano, *gal* ou *bio*. O DNA anormal que transporta genes próximos pode ser empacotado em cabeças dos fagos para produzir partículas de fagos que podem infetar outras bactérias. Estes fagos são designados por *dgal* (*gal* defeituoso) ou *dbio*. Na presença de uma segunda partícula de fago normal numa infeção dupla, o *dgal* pode integrar-se no cromossoma no local de fixação. Desta forma, os genes *gal* neste caso são transduzidos para o segundo hospedeiro.